

MANUAL DE USUARIO OFICIAL

YAKUALARMA

Plataforma Integral de Alerta Temprana y Coordinación de Emergencias Rurales

Este manual oficial constituye la guía de apoyo definitiva para que los ciudadanos y gestores comunitarios dominen el uso de la aplicación **YakuAlarma**. Diseñado con una interfaz altamente accesible y simplificada, el sistema permite registrar lluvias intensas, huaycos y deslizamientos en tiempo real, facilitando la alerta temprana, la coordinación de respuestas, la visualización de mapas comunitarios de riesgo y la localización de refugios y rutas de evacuación.

INFORMACION DE CONTROL Y SOPORTE

Entidad Emisora:	Consortio Tecnológico Yakualarma
Ambito de Aplicación:	Comunidades Rurales y Distritos Vulnerables de Selva/Sierra Alta (ej. Villa Rica)
Versión del Software:	v2.4.0 (Edición Especial para Ciudadanía)
Fecha de Publicación:	Julio 2026
Contacto de Soporte:	soporte@yakualarma.gob.pe / Línea de Emergencia: 115

INDICE DEL MANUAL

1. Introduccion y Acceso al Sistema	Pag. 2
1.1 Registro de Usuario Ciudadano	Pag. 2
1.2 Inicio de Sesion y Seguridad	Pag. 2
1.3 Edicion de Perfil y Cierre de Sesion	Pag. 2
2. El Panel de Inicio (Dashboard)	Pag. 3
2.1 Tarjetas de Indicadores Rapidos	Pag. 3
2.2 Estaciones Meteorologicas y SENAMHI	Pag. 3
3. Guia de Reporte de Emergencias (Asistente en 6 Pasos)	Pag. 4
3.1 Paso a Paso detallado del Registro de Emergencias	Pag. 4
3.2 Modulo de Sincronizacion Offline	Pag. 5
4. Mapa de Riesgos y Gestion de Alertas	Pag. 6
4.1 Navegacion y Filtros en el Mapa	Pag. 6
4.2 Alertas Sonoras y Notificaciones de Emergencia	Pag. 6
5. Comunicacion Comunitaria y Redes de Apoyo	Pag. 7
5.1 Chat Comunitario y Mensajes de Voz	Pag. 7
5.2 Refugios, Rutas de Evacuacion y Centros de Salud	Pag. 7
6. Configuracion, Accesibilidad y Buenas Practicas	Pag. 8
6.1 Lenguas Nativas y Ajustes Visuales	Pag. 8

1. INTRODUCCION Y ACCESO AL SISTEMA

La aplicacion **YakuAlarma** ha sido concebida como una herramienta vital de alerta temprana ante desastres naturales en distritos rurales vulnerables de selva y sierra alta, tales como el Distrito de Villa Rica. Mediante un diseno simplificado y adaptado para usuarios de todo nivel de experiencia digital, busca salvaguardar vidas y bienes materiales.

1.1 Registro de Usuario Ciudadano

Como poblador de una comunidad rural, su primer paso es registrarse en la aplicacion para acceder a las funcionalidades completas de reporte de emergencias y mapas comunitarios. Siga estos pasos sencillos para crear su cuenta:

- Abra la aplicacion en su dispositivo movil o navegador.
- En la pantalla inicial, seleccione la opcion **"Registrarse"**.
- Ingrese correctamente sus datos personales obligatorios: **Nombres, Apellidos, Tipo de documento (DNI), Numero de documento, Correo electronico, Genero, Fecha de nacimiento y Direccion de contacto (Provincia, Distrito y Comunidad)**.
- Presione el boton **"Registrarse"** para crear su cuenta.
- **Verificacion del Sistema:** Si el registro es exitoso, el sistema creara la cuenta, cargara el perfil y mostrara un mensaje de bienvenida: **"Bienvenido a Yakualarma"**. En caso contrario, si ingresa datos invalidos, incompletos o faltantes, el sistema arrojara el aviso: **"Verifique los datos ingresados"** para su correccion.

1.2 Inicio de Sesión y Seguridad de la Cuenta

Para ingresar a la aplicacion en sus usos posteriores y mantener su sesion activa:

- En la pantalla de acceso, introduzca su **correo electronico** y su **contrasena** registrada.
- Haga clic en **"Iniciar Sesión"**. Si las credenciales son validas, accedera directamente al panel de control principal.
- Si introduce credenciales incorrectas o invalidas, aparecera la alerta: **"Correo o contrasena incorrectos"**.
- **Recuperacion de Contraseña:** Si olvido su contraseña de acceso, presione el enlace de recuperacion. El sistema le solicitara ingresar su correo electronico registrado. Si el correo existe en la base de datos, el sistema enviara de manera automatica un enlace de restablecimiento; de lo contrario, el sistema notificara el error **"Correo no encontrado"**.

1.3 Edición del Perfil de Usuario y Cierre de Sesión

Mantener sus datos actualizados es indispensable para que los cuerpos de respuesta e INDECI lo localicen de forma precisa. Desde la seccion **"Mi Perfil"**:

- Acceda a su foto y formulario de perfil personal. Modifique de manera segura campos como su celular de contacto, distrito o comunidad rural.
- Presione el boton **"Guardar cambios"**. El sistema actualizara los datos de manera inmediata. Si la informacion contiene un formato invalido, se desplegara la advertencia **"Datos invalidos"**.
- **Proteccion de Datos Personales:** De acuerdo con politicas estrictas de seguridad de la aplicacion, toda la informacion sensible de caracter personal almacenada es cifrada para proteger su privacidad. En caso de detectarse vulnerabilidades en la transmision, el sistema bloqueara temporalmente el acceso para resguardarlo.
- **Cierre de Sesion Seguro:** Proteja su cuenta cerrando sesion cuando use dispositivos compartidos. Si selecciona **"Cerrar sesion"** en el menu, el sistema finalizara la sesion de inmediato. Ante una falla extrema de red, se mostrara el aviso: **"No se pudo cerrar sesion"**.

2. EL PANEL DE INICIO (DASHBOARD)

Al iniciar sesion, el sistema lo dirigira de manera automatica al **Panel de Inicio (Dashboard)**. Esta pantalla ha sido disenada bajo un enfoque de interfaz simplificada y de alta legibilidad para garantizar que los ciudadanos, inclusive aquellos con poca experiencia digital, obtengan informacion de riesgo de manera instantanea.

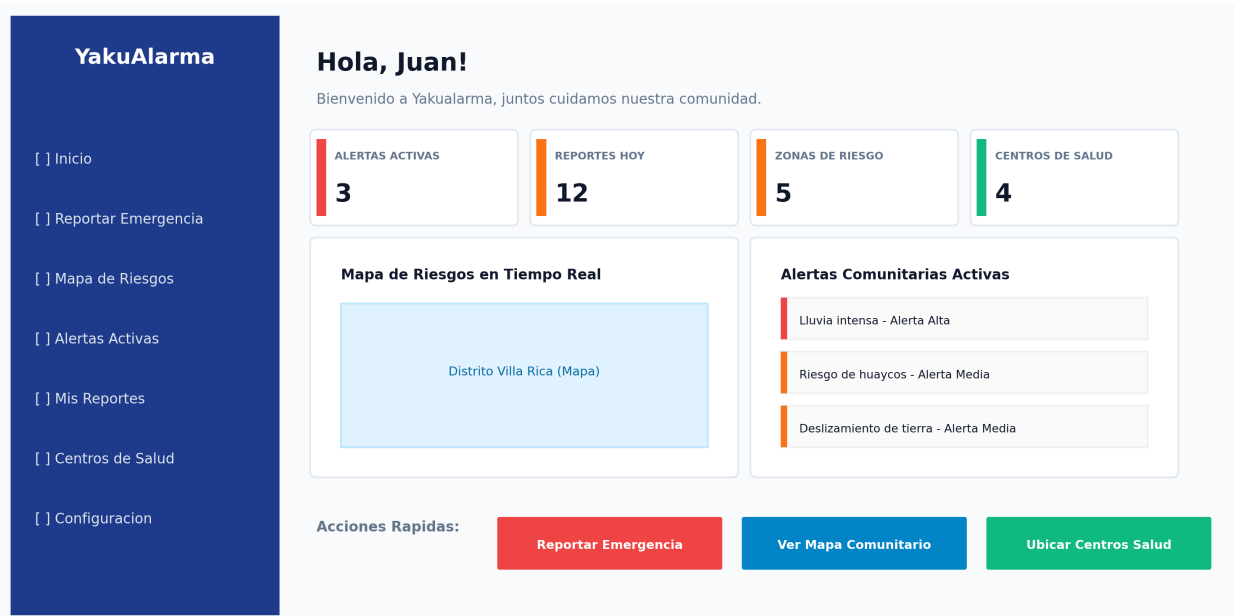


Figura 1. Distribucion visual del Panel de Inicio (Dashboard) de Yakualarma, mostrando indicadores, alertas comunitarias y atajos.

2.1 Tarjetas de Indicadores Rapidos de Emergencia

Ubicadas en la parte superior del Dashboard, estas cuatro tarjetas resumen la situacion de riesgo del distrito:

- **Alertas Activas:** Muestra la cantidad total de alertas criticas vigentes emitidas por Defensa Civil o el Gestor Municipal.
- **Reportes de Hoy:** Indica la cantidad de incidentes reportados por los miembros de la comunidad en las ultimas 24 horas.
- **Zonas de Riesgo:** Cantidad de puntos criticos bajo monitoreo activo en el distrito (quebradas, riberas, taludes).
- **Centros de Salud:** Visualiza la disponibilidad de puestos medicos y hospitales cercanos habilitados para atender emergencias.

2.2 Estaciones Meteorologicas, Pronostico e Integracion SENAMHI

Para optimizar la prevencion, YakuAlarma cuenta con integracion oficial con el **SENAMHI** y estaciones de monitoreo local. En esta seccion del panel encontrara datos climaticos en tiempo real: precipitacion

acumulada (en mm), caudal y nivel de los rios principales (como Rio Tambo, Rio Pichis, Rio Palcazu, Rio Yurinaqui), humedad relativa, velocidad del viento e indicador de radiacion UV. Adicionalmente, se muestra un grafico de barras con la evolucion de la lluvia acumulada diaria y un pronostico detallado para los proximos 7 dias, lo cual alerta sobre posibles lluvias persistentes.

CONSEJO DE SEGURIDAD: Revise el Dashboard diariamente. Si el caudal de los rios locales figura en nivel naranja o rojo (Alerta Alta o Critica), o si se registran lluvias acumuladas mayores a 30 mm, active las medidas de precaucion familiares y mantenga sus mochilas de emergencia preparadas.

3. GUIA DE REPORTAR EMERGENCIAS (6 PASOS)

El modulo de **Reportar Emergencia** es la funcionalidad principal que empodera al ciudadano para convertirse en un sensor activo de prevencion en su comunidad. A traves de un asistente estructurado paso a paso, podra registrar un incidente en menos de un minuto, alertando tanto a los vecinos del sector como a los gestores municipales y a INDECI de forma inmediata.

PROCESO DE REPORTAR EMERGENCIA (6 PASOS)



Figura 2. Flujo secuencial interactivo del asistente de reporte de Yakualarma, diseñado para optimizar el envío de datos en campo.

3.1 Pasos Detallados del Registro de Emergencias

El formulario de reporte esta dividido en 6 pasos consecutivos para evitar errores e ingresos de informacion incompletos:

- **Paso 1: Selecccion del Tipo de Emergencia.** Marque la tarjeta correspondiente al evento: **Lluvias Intensas** (para prevenir inundaciones y crecidas), **Huayco** (desprendimiento de lodo y rocas por quebradas), **Deslizamiento de Tierra** (desgajamiento de taludes o laderas de cerros), **Inundacion**, **Tormenta Electrica** u **Otro** tipo de evento.
- **Paso 2: Detalles del Evento y Evidencia Visual.** Escriba una descripción clara del incidente (ej. "Desborde menor de la quebrada Honda por lluvias continuas desde las 9:00 AM"). Seleccione la fecha y la hora exacta en la que empezo. Asimismo, **adjunte una fotografia** capturada con la camara del celular como evidencia directa para evitar desinformacion o reportes falsos. Si el formato no es compatible, se le notificara un error de carga.
- **Paso 3: Ubicacion Georreferenciada.** Si el GPS de su celular esta habilitado, la aplicacion realizara una **captura automatica de coordenadas GPS** exactas para agilizar el proceso y geolocalizar el reporte. Si tiene el GPS desactivado, la app solicitara su activacion inmediata. En caso de reportar un incidente ocurrido en otra zona, podra cambiar la ubicacion marcando manualmente el punto exacto sobre el mapa interactivo.

- **Paso 4: Selecccion del Nivel de Intensidad.** Indique la gravedad del evento para priorizar la respuesta del municipio: **Bajo** (Riesgo inmediato no detectado, afectacion leve), **Medio** (Riesgo moderado con posibles afectaciones leves/moderadas), **Alto** (Riesgo importante, requiere atencion inmediata) o **Critico** (Peligro inminente, desastre en curso).
- **Paso 5: Revision del Reporte.** Se presentara una pantalla de resumen con toda la informacion registrada, la ubicacion en el mapa y la fotografia adjunta. Verifique minuciosamente que los datos sean correctos antes del envio final.
- **Paso 6: Confirmacion de Envío yCodigo YA.** Tras presionar "Enviar reporte", el sistema transmitira el reporte y desplegara una pantalla verde de confirmacion con el mensaje "**Reporte enviado con exito**" y un codigo unico de reporte oficial (por ejemplo: **YA-2026-0502-3431**) para que pueda realizar el seguimiento en tiempo real.

3.2 Modulo de Sincronizacion Offline (Sin Conexion a Internet)

Considerando que en las zonas rurales la conectividad movil puede verse severamente afectada durante lluvias intensas o desastres, YakuAlarma incluye una robusta capacidad de **funcionamiento offline**. Esto garantiza que ningun reporte critico se pierda por falta de senal.

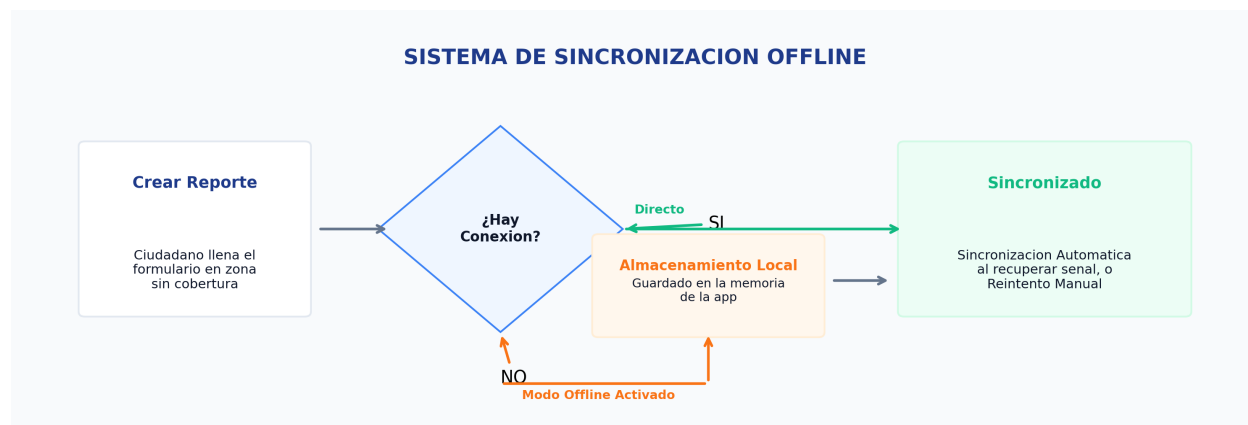


Figura 3. Logica de almacenamiento en memoria local y sincronizacion automatica o manual al recuperar conexion a internet.

- **Registro Offline Automatico:** Si al intentar enviar un reporte no cuenta con cobertura de internet, la aplicacion no arrojará un error de conexion, sino que ****almacenara de forma local y segura el reporte**** directamente en la memoria de la aplicacion (guardando texto, coordenadas GPS y fotografias). Si el almacenamiento interno estuviera completamente lleno, le mostrara el aviso **"Espacio insuficiente"**.
- **Sincronizacion Automatica:** Tan pronto como su dispositivo movil recupere conexion a internet (red movil, 3G/4G o red Wi-Fi), el sistema detectara de manera automatica el cambio de estado y realizara la **sincronizacion automatica** de todos los reportes locales pendientes hacia los servidores municipales.
- **Visualizacion de Pendientes:** Podra ingresar a la seccion **"Mis Reportes"** y filtrar por el estado **"Pendiente"** para verificar que reportes todavia estan guardados localmente a la espera de ser enviados.
- **Reintento Manual de Sincronizacion:** Si desea forzar el envio de sus reportes inmediatamente al recuperar senal, puede ingresar a la lista de reportes pendientes y presionar el boton **"Sincronizar"**. Si el envio es exitoso, el reporte pasara a estado **"En Proceso"** o **"Recibido"**. Si no cuenta con conexion, el sistema mostrara: **"Sin conexion a internet"**, manteniendo los reportes a salvo de perdida.

IMPORTANTE: Nunca desinstale la aplicacion ni limpie los datos de cache si cuenta con reportes en estado **"Pendiente de Sincronizacion"**. Al hacerlo, eliminaria de manera permanente los datos que aun no han sido respaldados en los servidores municipales.

4. MAPA DE RIESGOS Y GESTION DE ALERTAS

El **Mapa de Riesgos Comunitario** y el modulo de **Alertas Activas** son las herramientas centrales de visualizacion espacial y notificacion temprana del sistema. Permiten a los ciudadanos y coordinadores locales conocer en tiempo real la localizacion de eventos peligrosos y las decisiones oficiales de los gestores.

4.1 Navegacion y Filtros en el Mapa de Riesgos

Desde la barra lateral, acceda a "**Mapa de riesgos**" para interactuar con la representacion geolocalizada de su distrito:

- **Visualizacion del Mapa:** El mapa cargara marcadores de colores correspondientes a incidentes reportados y validados por las autoridades locales, zonas criticas de peligro de inundacion/deslizamiento, refugios cercanos y centros de salud activos.
- **Filtros de Eventos:** Utilice el panel lateral derecho de filtros rapidos para aislar eventos. Podra filtrar por Tipo de evento (ej. solo lluvias o solo huaycos), Nivel de riesgo (Bajo, Medio, Alto, Muy Alto/Critico), Tiempo transcurrido (ultimas 24 horas, ultimos 7 dias) y Fuente del reporte. Si un filtro no contiene incidentes, el sistema mostrara "**No se encontraron resultados**".
- **Visualizacion de Detalles:** Haga clic sobre cualquier marcador en el mapa. Se abra un globo emergente interactivo que muestra los detalles completos del incidente (tipo, descripcion, nivel de intensidad, fecha de registro y fotografia de evidencia adjunta). Si ocurre un error, se alertara con: "**Reporte no disponible**".
- **Actualizacion en Tiempo Real:** El mapa posee sincronizacion en tiempo real. Mientras usted permanezca en la pantalla del mapa, cualquier nuevo reporte enviado por un vecino se renderizara de manera automatica en su pantalla sin necesidad de refrescar la aplicacion manualmente.

4.2 Centro de Alertas Activas y Alertas Sonoras

El modulo de **Alertas Activas** le permite monitorear de manera constante la emision de comunicados oficiales y alarmas comunitarias:

- **Recepcion de Alertas Push:** Cuando el Gestor Municipal emite una alerta comunitaria sobre un peligro inminente (como el desborde de un rio o un huayco activo), el sistema identifica de forma automatica a los usuarios en la zona de afectacion (por geolocalizacion) y les envia una notificacion push instantanea a sus dispositivos moviles.
- **Alertas Sonoras de Emergencia:** En situaciones de riesgo extremo, el sistema activara una **alerta sonora con sonido de emergencia** en su celular para captar su atencion de inmediato, incluso si el dispositivo se encuentra bloqueado. En caso de que su telefono este configurado en modo silencioso o no admita audio, se le mostrara una notificacion visual de alto impacto.
- **Historial de Alertas:** Para revisar comunicados de emergencia anteriores emitidos por INDECI, SENAMHI u autoridades distritales, ingrese al menu de "**Historial de alertas**". Si no existen alertas registradas, se le informara con un mensaje: "**No existen alertas**".

- **Configuracion de Preferencias:** Desde el menu de configuraciones, puede personalizar que tipo de alertas desea recibir, priorizando las de alta criticidad en su distrito o ajustando notificaciones de boletines climatologicos cotidianos.

5. COMUNICACION Y GESTION COMUNITARIA

La resiliencia de una comunidad radica en su capacidad de organizacion y comunicacion oportuna. YakuAlarma integra modulos interactivos de interaccion ciudadana, localizacion de infraestructura critica y soporte para la evacuacion rapida ante emergencias severas.



Figura 4. Herramientas comunitarias de coordinacion y modulos de ayuda mutua ante incidentes en zonas rurales.

5.1 Chat Comunitario, Mensajes de Voz y Ubicacion en Tiempo Real

Diseñado para coordinar acciones directas entre vecinos en momentos de crisis:

- **Chat de Emergencia Local:** Acceda a canales grupales distritales o de su propia comunidad para informar a sus vecinos sobre el estado de vías o solicitar ayuda vecinal. Ante una perdida temporal de red, los mensajes que intente enviar seran guardados localmente de forma automatica para publicarse en cuanto recupere señal.
- **Envio de Mensajes de Voz:** Si se encuentra evacuando o en una posicion incomoda para escribir, presione el icono de microfono para grabar y enviar un mensaje de voz rapido a la red. Si el archivo supera el limite maximo permitido, el sistema mostrara: **"Archivo demasiado pesado"**.
- **Compartir Ubicacion en Vivo:** Si requiere ser rescatado o guiar a brigadistas, active la funcion para compartir su ubicacion en tiempo real. Esto requiere la concesion de permisos de ubicacion en segundo plano y mantendra un marcador dinamico en los mapas de sus vecinos.

5.2 Refugios Cercanos, Rutas de Evacuacion y Centros de Salud

Modulo clave para movilizarse de forma segura hacia zonas libres de riesgo:

- **Visualizacion de Refugios Autorizados:** La app cargara en el mapa la ubicacion exacta de coliseos municipales, parques de la cultura o locales comunales definidos como refugios temporales, mostrando detalles como su capacidad maxima disponible y distancia actual.

- **Rutas de Evacuacion Seguras:** Al seleccionar un incidente critico o un refugio, el sistema calculara de forma dinamica y mostrara en el mapa la ruta de evacuacion mas segura y mas cercana, evitando cruzar zonas criticas como quebradas activas o areas de deslizamiento comunes.
- **Disponibilidad de Centros de Salud:** En el menu "**Centros de Salud**" visualizara la lista detallada de puestos de salud, clinicas y hospitales con indicadores de estado: **Disponible** (atencion normal), **Atencion limitada**, **Saturado** o **Fuera de servicio**, ayudandole a decidir a donde trasladar a un herido de manera eficiente.

6. CONFIGURACION Y ACCESIBILIDAD DIGITAL

YakuAlarma ha sido desarrollada bajo estrictos estándares de accesibilidad e inclusión digital, reconociendo la diversidad demográfica y cultural de las zonas rurales en el país. El objetivo es que la brecha tecnológica, visual o lingüística no represente una barrera para la seguridad de ningún poblador.

6.1 Lenguas Nativas, Ajustes Visuales y Seguridad

A continuación se detallan las características inclusivas disponibles en el módulo de **Configuración**:

- **Soporte de Audio en Lenguas Nativas:** El sistema incorpora instrucciones de audio pregrabadas en lenguas locales (como Quechua Collao, Quechua Chanca, Ashaninka, entre otras). Si selecciona su lengua nativa en configuraciones, podrá presionar el botón de reproducción de audio en cualquier sección de ayuda para escuchar las instrucciones explicadas paso a paso por voz. Si el archivo no se carga, verá: **"Audio no disponible"**.
- **Cambio de Tamaño de Texto:** Pensado especialmente para adultos mayores o personas con dificultades visuales, permite aumentar de manera sencilla la escala de la tipografía general. Al seleccionar un tamaño de texto mayor en los ajustes, toda la interfaz, menús y descripciones de reportes se actualizarán inmediatamente para una cómoda lectura sin perder la estructura visual.
- **Tutorial Inicial de Uso (Onboarding):** Al instalar la aplicación por primera vez e iniciar sesión, se desplegará de manera automática un tutorial interactivo que guía de forma visual y guiada sobre las funciones de reportar emergencias y navegar el mapa. Si no se puede cargar, se alertará con: **"No se pudo cargar el tutorial"**, pero podrá acceder a él nuevamente desde el menú de ayuda.
- **Configuración de Seguridad y Respaldo de Datos:** Desde los ajustes podrá cambiar su contraseña, activar la **verificación en dos pasos** para blindar su cuenta y configurar la frecuencia de respaldo automático de sus datos en los servidores municipales para evitar pérdidas en campo.

LINEAS DE EMERGENCIA CLAVE (VILLA RICA):

- Línea Oficial Yakualarma: **115** (Defensa Civil)
- Municipalidad de Villa Rica (Monitoreo): **(063) 465-123**
- Cuerpo de Bomberos Villa Rica: **116** / Puesto de Salud: **(063) 465-112**